Acerca de Moodle - Información General y Arquitectura

Fuente Oficial: Moodle Docs / MoodleDev HQ

URL Oficial Principal: https://docs.moodle.org/503/en/About_Moodle

URL Oficial Español: https://docs.moodle.org/all/es/Acerca_de_Moodle

Fecha de Consulta: 12 de Octubre de 2026

Versión Moodle: 5.3 (v5.3.0)

Categoría de Auditoría: 01_Informacion_General

> **DOCUMENTO DE AUDITORÍA:** PDF generado desde MoodleDocs oficial conforme a los requerimientos de la auditoría ISO. Se conserva la versión inglesa vigente por prevalencia técnica complementada con referencias en español.

Resumen Ejecutivo: Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionar a educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados. Con más de 20 años de desarrollo respaldado por Moodle HQ y una comunidad global, Moodle 5.3 representa la cúspide de modernización técnica, accesibilidad y gobernanza.

1. Visión General del Sistema

Moodle es un sistema de gestión del aprendizaje (LMS) de código abierto bajo licencia GNU General Public License v3.0+. Está diseñado bajo una arquitectura modular y orientada a eventos que facilita su extensión sin alterar el núcleo (core) del sistema.

2. Principios de Diseño

- **Constructivismo Social:** Diseñado para facilitar la colaboración, evaluación formativa y gestión del conocimiento compartido.
- **Seguridad por Diseño (Security by Design):** Cumplimiento estricto de estándares OWASP, sanitización de entradas, validación de capacidades y aislamiento de datos.
- **Accesibilidad Universal:** Certificación WCAG 2.1 nivel AA y compatibilidad con lectores de pantalla.
- **Interoperabilidad:** Cumplimiento de estándares LTI (Learning Tools Interoperability), SCORM y APIs REST abiertas.

3. Modelo Arquitectónico de Tres Capas

- **Capa de Presentación:** Sistema de renderizado Boost basado en Mustache templates, CSS compilado con Sass y componentes JavaScript nativos/ESM.

- **Capa de Lógica de Negocio:** Núcleo PHP 8.3+ con arquitectura de plugins, sistema de hooks desacoplados y tareas asíncronas ad-hoc/programadas.
- **Capa de Persistencia:** Capa de abstracción de base de datos XMLDB y Moodle Data Manipulation API (DMAPI) sobre PostgreSQL, MariaDB o MySQL, junto con almacenamiento de ficheros desacoplado (moodledata / File API).
